

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA1) - Proyecto de Aula (Fase 1)
Modelo Conceptual

- Tarea en Equipo
- Peso: 10%
- Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional
- Caso de Estudio: Red Social Pascualina

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Juan Pablo Carvajal
- Miembro: Mariana Manjarrés, Zarith Amaya y Melisa Vasco

Itinerario o ruta de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de [GitHub](#) o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura: bd1-20261-g100-equipo-x
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
 1. Nombre del proyecto
 2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
 3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan.
Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea 1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de [GitHub Teams](#) o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:

Carpeta raíz: Tarea 1. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea1	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea 1/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf
tarea 1/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

- Estudiar el enunciado del problema
- Identificar las entidades
- Elaborar una lista de entidades
- Nota: Los tipos de entidades pueden ser fuertes o débiles (*Véase Anexo A*)

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	Usuario	Persona que utiliza el sistema de información de la Red Pascualina.	F
2	Rol	Define los permisos y funciones que puede desempeñar un usuario dentro de la Red.	F
3	Tipo_Usuario	Clasifica a los usuarios según su condición, como estudiante, docente, empleado, empresario, invitado, etc	F
4	Perfil	Información que permite al usuario compartir sus intereses, área de estudio, habilidades y actividades.	F
5	Publicación	Contenido publicado por un usuario, como preguntas, noticias, recursos o información de interés universitario.	F
6	Comentario	Opinión o respuesta realizada por un usuario sobre una publicación.	F
7	Grupo	espacio donde varios usuarios se reúnen por intereses, materiales, equipos, clubes o actividades.	F
8	Tipo_Servicio	Clasificación de los servicios ofrecidos en la Red, como tutorías, cursos, cambalaches o mantenimientos.	F
9	Servicio	Servicios ofrecido por un usuario, con información como descripción, precio, duración y ubicación	F
10	Tipo_producto	Clasificación de los productos publicados para la venta en la Red.	F
11	Producto	Producto que un usuario publica para vender a otros usuarios.	F
12	Tipo_Evento	Clasificación de los eventos que se pueden realizar dentro de la Red.	F
13	Evento	Actividad organizada por usuario, como reuniones, talleres, concursos o conferencias.	F
14	Reacción	Interacción que un usuario realiza sobre una publicación, como un “Me gusta” u otras reacciones.	F
15	Notificación	Aviso que reciben los usuarios sobre actividades o interacciones relacionadas con sus publicaciones.	F
16	Solicitud_Amistad	Solicitud mediante la cual un usuario intenta establecer una conexión con otro usuario.	F
17	Mensaje_Chat	Comunicación privada enviada de un usuario a otro usuario.	F
18	Denuncia	Reporte realizado por un usuario sobre contenido o comportamiento que considera inapropiado dentro de la Red.	F

Tipo: [F]uerte [D]ébil

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

- *A continuación se le presenta el formato para rellenar con cada entidad y sus atributos*
- *Los nombres de los atributos son importantes. Nota: no deben ni muy cortos ni muy largos; y relacionados con la información que representan*
- *En la columna “Clave” debe colocar si el atributo es una*
 - *Clave primaria (PK, Primary Key)*
 - *Clave foránea (FK, Foreign Key).*
 - *Atributo ÚNICO (U, Unique)*
 - *Si no es ninguna de las anteriores, deje el espacio en blanco*
- ***Nota:*** *No hay límite para los atributos ni para las Entidades relacionadas. Si necesita agregar más espacio, puede hacerlo*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		usuario	#Entidad		1
Descripción Entidad		Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Social Pascualina.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_usuario	Identificador único asignado a cada usuario registrado en la plataforma.			PK
2	id_rol	Identificador del rol asignado al usuario, utilizado para determinar las funciones y acciones que puede realizar dentro de la plataforma.			FK
3	id_tipousuario	Identificador de la categoría a la que pertenece el usuario, como estudiante, docente, empleado, empresario, invitado u otra clasificación definida por la institución.			FK
4	nombres	Nombres personales del usuario registrado en la red social pascualina.			
5	apellidos	Apellidos del usuario, utilizados conjuntamente con los nombres para su identificación dentro de la plataforma.			
6	correo	Dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del usuario. Puede utilizarse como medio de identificación, comunicación y acceso al sistema.			UQ
7	contraseña	Valor utilizado para validar la autenticación del usuario al ingresar a la plataforma. Debe almacenarse utilizando mecanismos de seguridad adecuados.			
8	telefono	Número telefónico de contacto suministrado por el usuario			
9	fecha_registro	Fecha y hora en la que fue creada la cuenta del usuario dentro de la Red Social Pascualina.			
10	estado	Indica la situación actual de la cuenta del usuario, por ejemplo: activa, inactiva, suspendida o bloqueada.			
Tablas Relacionadas		Entidad	rol	Cardinalidad	N:1
		Entidad	tipo_usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	perfil	Cardinalidad	1:1
		Entidad	grupo (crea)	Cardinalidad	1:N
		Entidad	grupo (participa)	Cardinalidad	N:M
		Entidad	mensaje (envía)	Cardinalidad	1:N
		Entidad	mensaje (recibe)	Cardinalidad	1:N
		Entidad	notificacion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	solicitud_amistad (envia)	Cardinalidad	1:N
		Entidad	solicitud_amistad (recibe)	Cardinalidad	1:N
		Entidad	evento(participa)	Cardinalidad	N:M
		Entidad	evento(crea)	Cardinalidad	1:N
		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N
		Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N
		Entidad	publicacion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	comentario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	reaccion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	denuncia	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		rol	#Entidad	2	
Descripciòn Entidad		Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Social Pascualina. El rol determina las responsabilidades, permisos y nivel de acceso de cada usuario, tales como administrador, auxiliar, miembro o visitante.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_rol	Identificador único asignado a cada rol definido en la plataforma.		PK	
2	nombre	Nombre con el cual se identifica el rol, por ejemplo administrador, auxiliar, miembro o visitante.		UQ	
3	descripcion	Explicación de las funciones, responsabilidades y alcance general que posee el rol dentro de la plataforma.			
4	estado	Indica si el rol se encuentra habilitado o deshabilitado para ser asignado a los usuarios.			
Tablas Relacionadas		Entidad	rol	Cardinalidad	1:N
		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N

Nombre Entidad		tipo_usuario	#Entidad		3
Descripción Entidad		Almacena las categorías utilizadas para clasificar a los usuarios de acuerdo con su relación con la comunidad Pascualina. Esta clasificación permite diferenciar estudiantes, docentes, empleados, empresarios, invitados y otros tipos de usuario.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_usuario	Identificador único de cada categoría de usuario definida en el sistema.			PK
2	nombre	Nombre de la categoría con la cual se clasifica al usuario, por ejemplo estudiante, docente o empleado.			UQ
3	descripcion	Explicación de las características generales de los usuarios que pertenecen a esta clasificación.			
4	estado	Indica si el tipo de usuario se encuentra disponible para ser utilizado en nuevos registros.			
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_usuario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		Perfil	#Entidad	4	
Descripción Entidad		Información personal, académica, intereses y habilidades de un usuario.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_perfil	Identificador único del perfil		PK	
2	id_usuario	Usuario propietario del perfil		FK	
3	informacion	Información del usuario			
4	fecha_actualizacion	Fecha de la última actualización del perfil			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:1
		Entidad	grupo	Cardinalidad	1:N

Nombre Entidad		Publicacion	#Entidad		5
Descripción Entidad		Contenido compartido por los usuarios dentro de la Red Social.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación			PK
2	id_usuario	Usuario que crea la publicación			FK
3	contenido	Texto o contenido de la publicación			
4	tipo_contenido	Tipo de contenido publicado (texto, fotos, videos, etc)			
5	fecha_publicacion	Fecha y hora de publicación			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	comentario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	reacción	Cardinalidad	1:N
		Entidad	denuncia	Cardinalidad	1:N

Nombre Entidad		Comentario	#Entidad		6
Descripción Entidad		Comentarios realizados por los usuarios sobre las publicaciones			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_comentario	Identificador único del comentario			PK
2	id_publicacion	Publicación donde se realiza el comentario			FK
3	id_usuario	Usuario que realiza el comentario			FK
4	contenido	Texto del comentario			
5	fecha_comentario	Fecha y hora en que se realiza			
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion	Cardinalidad	N:1
		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		Grupo	#Entidad	7
Descripción Entidad		Almacena los grupos creados dentro de la Red Social Pascualina para reunir usuarios con intereses, actividades o propósitos comunes.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_grupo	Identificador único asignado a cada grupo creado dentro de la plataforma.		PK
2	id_usuario_creador	Identificador del usuario que realizó la creación inicial del grupo.		FK
3	nombre	Nombre utilizado para identificar el grupo dentro de la Red Social Pascualina.		
4	descripcion	Información que explica el propósito, temática, actividades o características principales del grupo.		
5	categoria	clasificación general utilizada para identificar al área o temática principal del grupo.		
6	privacidad	Determina las condiciones de acceso al grupo, por ejemplo público, privado o restringido.		
7	fecha_creacion	Fecha y hora en la que el grupo fue creado dentro de la plataforma.		
8	estado	Indica si el grupo se encuentra activo, suspendido, cerrado o eliminado.		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad N:1
		Entidad	perfil	Cardinalidad N:M

Nombre Entidad		tipo_servicio	#Entidad	8
Descripción Entidad		Almacena las diferentes categorías utilizadas para clasificar los servicios que pueden ser ofrecidos dentro de la Red Social Pascualina.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_servicio	Identificador único asignado a cada categoría de servicio.		PK
2	nombre	Nombre utilizado para identificar la categoría del servicio dentro del sistema.		UQ
3	descripcion	Explicación de las características generales de los servicios pertenecientes a esta categoría.		
4	estado	Indica si la categoría se encuentra habilitada o deshabilitada para clasificar nuevos servicios.		
Tablas Relacionadas		Entidad	servicio	Cardinalidad 1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		servicio		#Entidad		9	
Descripción Entidad		Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios de la plataforma					
#	Atributo	Descripción				Clave	
1	id_servicio	Identificador único asignado a cada servicio publicado en la plataforma.				PK	
2	id_usuario	Identificador del usuario responsable de ofrecer el servicio.				FK	
3	id_tipo_servicio	Identificador de la categoría a la que pertenece el servicio ofrecido.				FK	
4	nombre	Nombre comercial o descriptivo utilizado para identificar el servicio.					
6	precio	Valor económico establecido por el usuario para la prestación del servicio.					
7	duracion	Tiempo estimado requerido para prestar o desarrollar el servicio, cuando aplique.					
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario		Cardinalidad	N:1	
		Entidad	tipo_servicio		Cardinalidad	N:1	

Nombre Entidad		tipo_producto	#Entidad		10
Descripción Entidad		Almacena las categorías utilizadas para organizar y clasificar los productos publicados para venta dentro de la Red Social Pascualina.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_producto	Identificador único asignado a cada categoría de producto.			PK
2	nombre	Nombre de la categoría utilizada para clasificar los productos.			UQ
3	descripcion	Explicación de las características generales de los productos que pertenecen a dicha categoría.			
4	estado	Indica si el tipo de producto se encuentra habilitado para clasificar nuevas publicaciones			
Tablas Relacionadas		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		producto	#Entidad	11	
Descripción Entidad		Almacena la información de los productos publicados por los usuarios con la finalidad de ofrecerlos para venta o adquisición por otros integrantes de la Red Social Pascualina.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_producto	Identificador único asignado a cada producto publicado.		PK	
2	id_usuario_vendedor	Identificador del usuario responsable de publicar y ofrecer el producto para su venta.		FK	
3	id_tipo_producto	Identificador de la categoría a la cual pertenece el producto.		FK	
4	nombre	Nombre utilizado para identificar el producto que se ofrece dentro de la plataforma.			
5	precio	Valor económico establecido para la venta de una unidad del producto.			
6	cantidad	Número de unidades disponibles del producto para su adquisición.			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:M
		Entidad	tipo_producto	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		tipo_evento	#Entidad		12
Descripciòn Entidad		Almacena las categorías utilizadas para clasificar los eventos publicados dentro de la Red Social Pascualina.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_evento	Identificador único asignado a cada categoría de evento.			PK
2	nombre	Nombre utilizado para identificar la categoría a la que pertenece un evento.			UQ
3	descripcion	Explicación de las características generales de los eventos incluidos en esta categoría.			
4	estado	Indica si el tipo de evento se encuentra habilitado o deshabilitado para clasificar nuevos eventos			
Tablas Relacionadas		Entidad	evento	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		Evento	#Entidad		13
Descripción Entidad		Actividades organizada por usuarios			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_evento	Identificador único del evento			PK
2	id_usuario	Usuario organizador del evento			FK
3	id_tipo_evento	Categoría del evento			FK
4	nombre	Nombre del evento			
5	fecha	Cuando se realizará el evento			
6	descripcion	Información detallada del evento			
7	ubicacion	Lugar donde se realizará el evento			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	tipo_evento	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		Reacción	#Entidad		14
Descripción Entidad		Interacciones rápidas entre usuarios en las publicaciones			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_reaccion	Identificador único de la reacción			PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la reacción			FK
3	id_publicacion	Publicación reaccionada			FK
4	tipo_reaccion	like o emoji elegido para la reacción			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	publicacion	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		Notificación	#Entidad	15	
Descripción Entidad		Avisos que reciben los usuarios sobre actividades o interacciones relacionadas con sus publicaciones			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_notificación	Identificador único de la notificación		PK	
2	id_usuario	Usuario que recibe la notificación		FK	
3	id_publicacion	Publicación relacionada con la notificación		FK	
4	tipo	Categoría (Ej: nueva publicación, eventos, likes, etc)			
5	mensaje	Texto informativo de la notificación			
6	fecha	Fecha y hora en que se genera la notificación			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	publicacion	Cardinalidad	N:1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		Solicitud_Amistad	#Entidad		16
Descripción Entidad		Gestión de las conexiones entre estudiantes, docentes y demás miembros.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_solicitud	Identificador único de la solicitud			PK
2	id_remitente	Usuario que envía la solicitud			FK
3	id_destinatario	Usuario que recibe la solicitud			FK
4	estado	Pendiente, Aceptada, Rechazada			
5	fecha_solicitud	Fecha y hora en que se envió			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario (remitente)	Cardinalidad	N:1
		Entidad	usuario (destinatario)	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		Mensaje_Chat	#Entidad	17	
Descripción Entidad		Mensajes directos enviados entre dos usuarios de la red.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_mensaje	Identificador único del mensaje		PK	
2	id_emisor	Usuario que envía el mensaje		FK	
3	id_receptor	Usuario que recibe el mensaje		FK	
...	contenido	Contenido del mensaje			
	tipo_contenido	Tipo de contenido enviado (texto, imagen, documento, audio)			
N	fecha_envio	Fecha y hora del envío			
	fecha_lectura	Fecha y hora en que el receptor leyó el mensaje			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario (emisor)	Cardinalidad	N:1
		Entidad	usuario (receptor)	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		Denuncia	#Entidad		18
Descripción Entidad		Registro de reportes sobre publicaciones o usuarios por comportamiento inadecuado.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_denuncia	Identificador único del reporte			PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la denuncia			FK
4	id_publicacion	Publicación reportada			FK
8	tipo_denuncia	Motivo de la denuncia (Spam,Contenido Inadecuado, Fraude)			
9	evidencia	Pruebas presentadas para la denuncia			
10	estado	Estado del caso (Pendiente,En Revisión, Resuelta, Rechazada)			
11	fecha_reporte	Fecha y hora en que se realizó			
12	accion_tomada	Medida disciplinaria tomada (Ninguna,Advertencia, Eliminación, Suspensión)			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	publicación	Cardinalidad	N:1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tabla Intermedia		usuario_servicio	#tabla	1	
Descripción		Registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_solicitud	Identificador único de la solicitud		PK	
2	id_usuario	identificador del usuario que solicita el servicio		FK	
3	id_servicio	identificador del servicio solicitado		FK	
4	fecha_solicitud	fecha en que se realizó la solicitud			
5	estado	estado de la solicitud: pendiente, aprobada o denegada.			
Tablas Relacionadas		Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N
		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N

Tabla Intermedia		usuario_producto	#tabla		2
Descripción		Registra los productos adquiridos por los usuarios			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_adquisición	Identificador único de la adquisición			PK
2	id_producto	Identificador del producto adquirido			FK
3	id_usuario	Identificador del usuario que adquiere el producto			FK
4	cantidad	cantidad de unidades adquiridas			
5	fecha_adquisición	fecha de adquisición			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem #3: Inventario de Relaciones

- *Estudiar el enunciado del problema*
- *Después de identificar las entidades, establecer las relaciones*
- *Elaborar una lista de relaciones*
- *Nota: estos son los tipos de cardinalidades: 1:1 (Uno-Uno), 1:N (Uno-Muchos), M:N (Muchos-Muchos)*
- *El nombre de las relaciones debe respetar las siguientes condiciones: verbo en tercera persona singular que represente adecuadamente la relación.*
- *Acción: D=Descartar C=Conservar*

Lista de Relaciones

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Derecha	Izquierda	
1	Tiene	cada usuario tiene un rol	usuario	rol	N	1	C
2	Asociado a	el grupo está asociado a un perfil	grupo	perfil	1	N	C
3	Tiene	el perfil tiene un usuario	perfil	usuario	1	1	C
4	Envía	el usuario envía solicitud de amistad	usuario	solicitud_Amistad	1	N	C
5	Recibe	el usuario recibe solicitud de amistad	usuario	solicitud_amistad	1	N	C
6	Pertenece a	el usuario pertenece a grupo	usuario	grupo	M	N	C
7	Crea	el usuario crea un grupo	usuario	grupo	1	N	C
8	Clasifica	el tipo-usuario clasifica al usuario	tipo-usuario	usuario	1	N	C
9	Recibe	el usuario recibe notificación	usuario	notificación	1	N	C
10	Envía	el usuario envía mensaje	usuario	mensaje	1	N	C
11	Recibe	el usuario recibe mensaje	usuario	mensaje	1	N	C
12	Participa en	el usuario participa en evento	usuario	evento	N	M	C
13	Clasifica	el tipo-evento clasifica al evento	tipo-evento	evento	1	N	C
14	Crea	el usuario crea un evento	usuario	evento	1	N	C
15	Clasifica	el tipo-producto clasifica al producto	tipo-producto	producto	1	N	C
16	Pública	el usuario publica un producto para vender a otros usuarios	usuario	producto	1	N	C
17	Clasifica	el tipo-servicio clasifica al servicio	tipo-servicio	servicio	1	N	C

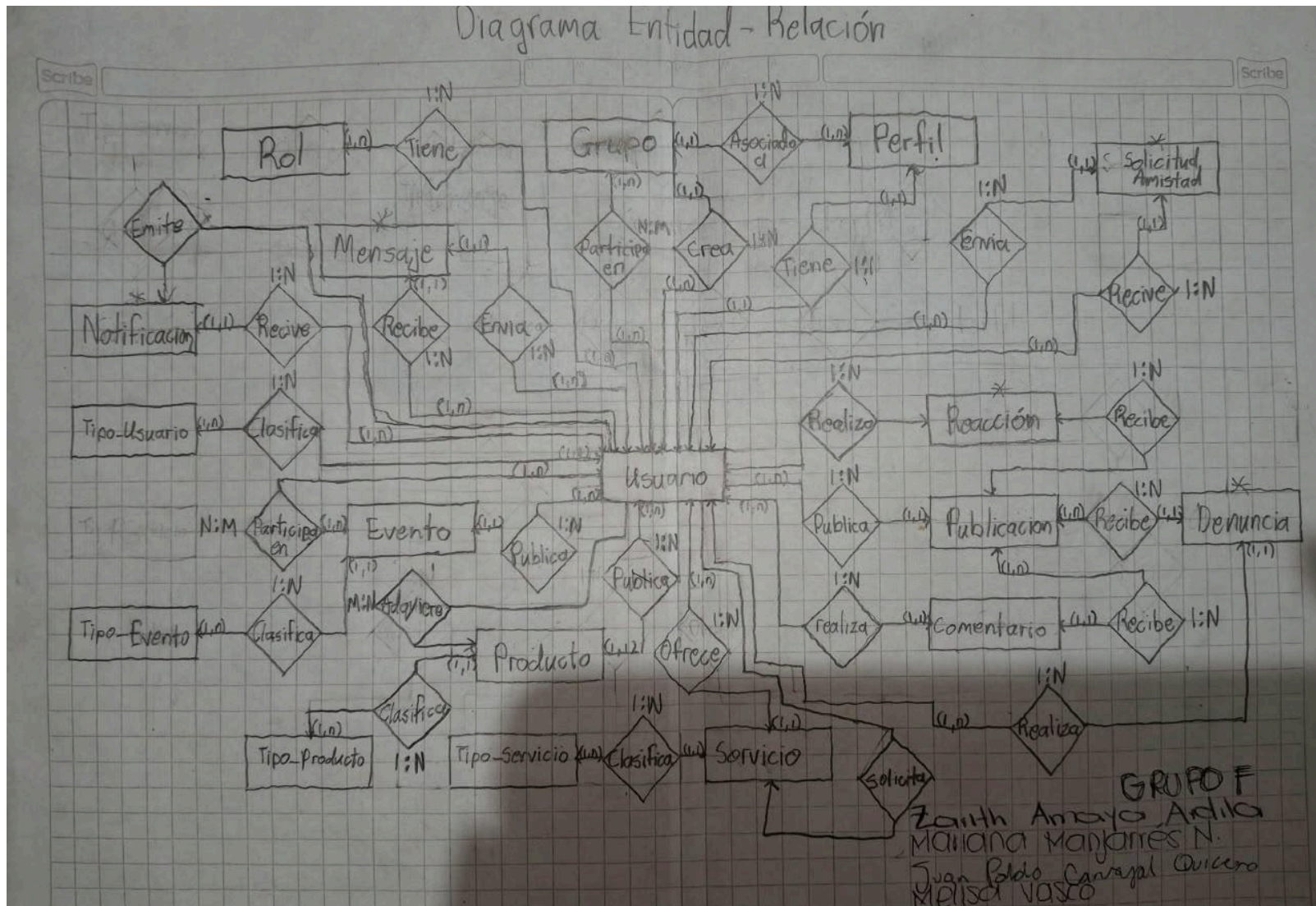
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales

Base de Datos I (SD1006)

18	Ofrece	el usuario ofrece un servicio	usuario	servicio	1	N	C
19	Realiza	el usuario realiza una reacción	usuario	reacción	1	N	C
21	realiza	el usuario realiza una publicación	usuario	publicación	1	N	C
22	Recibe	la publicación recibe una denuncia	publicación	denuncia	1	N	C
23	Realiza	el usuario realiza un comentario	usuario	comentario	1	N	C
24	Recibe	el usuario recibe una denuncia	usuario	denuncia	1	N	C
25	Realiza	el usuario realiza una denuncia	usuario	denuncia	1	N	C
26	Adquiere	el usuario adquiere un producto	usuario	producto	M	N	C
27	Solicita	el usuario solicita un servicio ofrecido por otro usuario	usuario	servicio	M	N	C

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 4: Modelo Conceptual - Diagrama E-R (Chen) **(sin atributos)**



Ítem 5: Análisis de los resultados

- Análisis de resultados de las actividades realizadas

Durante el desarrollo de las actividades pudimos organizar y entender mejor la información necesaria para crear la base de datos de la Red Social Pascualina. Primero identificamos las entidades y sus atributos y luego fuimos estableciendo las relaciones entre ellas de acuerdo con las funciones que tendría la plataforma.

A medida que avanzamos, fue necesario revisar algunas relaciones y hacer cambios para que la estructura tuviera sentido y cumpliera con las condiciones de la actividad. Esto nos permitió comprender mejor cómo se conectan las diferentes partes de una base de datos y cómo una decisión en una tabla puede afectar a las demás.

En general, los resultados obtenidos nos permitieron avanzar en la construcción del modelo de la base de datos y tener una estructura más clara sobre cómo funcionaría la Red Social Pascualina.

Ítem 6: Conclusiones individuales

- Conclusiones individuales
- Cada participante debe identificar y elaborar sus conclusiones individuales en este apartado

Melisa Vasco Sanchez:

Durante la actividad me encargué de realizar el diagrama entidad-relación y diligenciar la tabla de entidades y relaciones. También contribuí en la creación de dos de las cinco entidades adicionales y configuré el repositorio del proyecto en GitHub, incluyendo su estructura y Wiki. En conclusión, esta actividad me permitió comprender mejor cómo se organizan las entidades, sus relaciones y cardinalidades dentro de una base de datos.

Mariana Manjarrés:

Durante el proyecto también aprendí que el diseño de una base de datos requiere revisar y corregir varias veces la estructura planteada. Algunas relaciones que inicialmente parecían correctas tuvieron que ser modificadas para cumplir con las condiciones de la actividad y mantener una organización adecuada. Esto me ayudó a mejorar mi capacidad para analizar los problemas y buscar diferentes soluciones.

Zarith Amaya:

Con el desarrollo de esta actividad aprendí a identificar las entidades y los atributos que se necesitan para representar la información de un sistema. Al principio puede parecer sencillo separar la información, pero al analizar cada parte del proyecto es necesario pensar qué datos realmente pertenecen a cada entidad y cuáles son necesarios para que la base de datos funcione correctamente.

Juan Pablo Carvajal:

Considero que esta actividad fue útil para fortalecer mis conocimientos sobre bases de datos, especialmente al momento de analizar un problema y buscar una forma adecuada de representarlo además me ayudó a entender mejor cómo pasar de una situación planteada a un modelo de base de datos, organizando la información de una manera más clara.

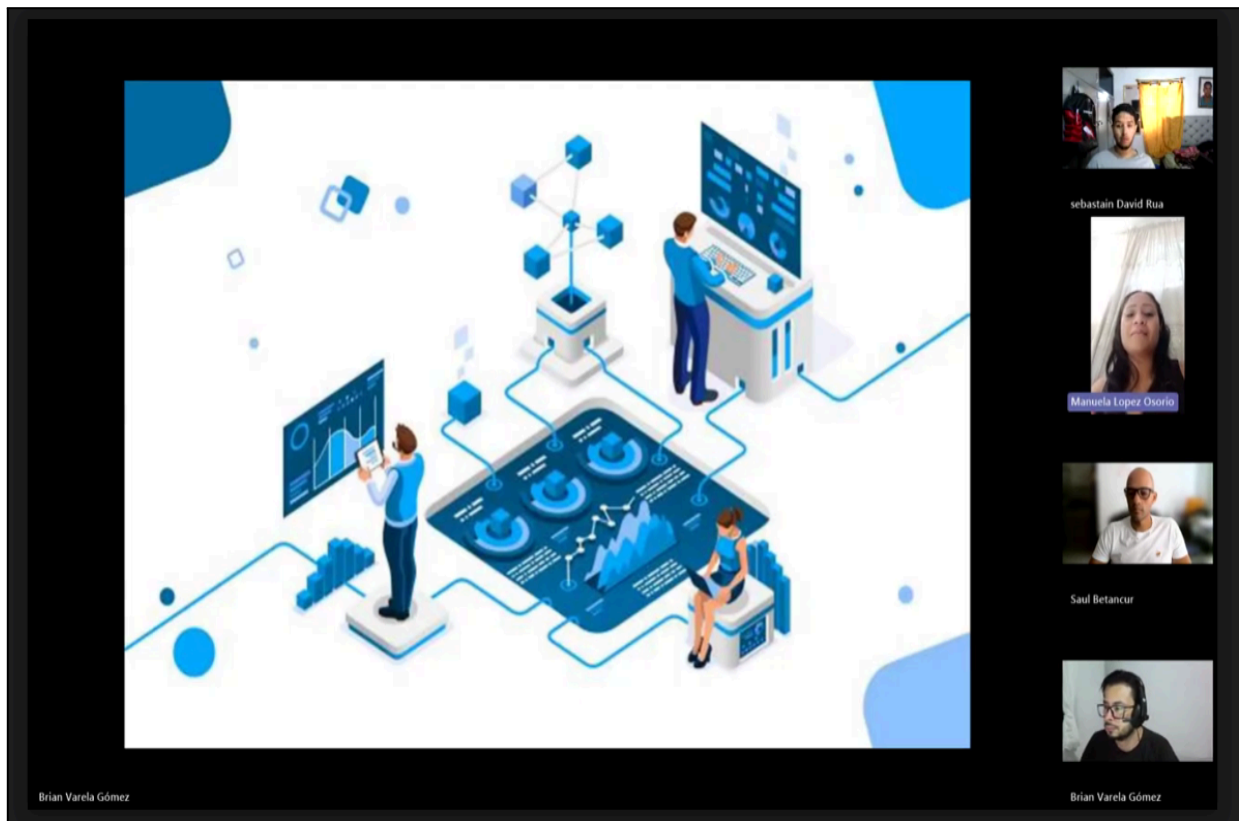
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 7: Calidad del Informe

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Ítem 8: Video de Sustentación

- El video debe tener el nombre: **"20262-bd1-ea1-equipo-X-video"**
- El video se realiza en "youtube", vimeo u otra plataforma. **NOTA: No se puede colocar el video en el Repositorio GIT. Se debe colocar SOLAMENTE el enlace al video.**
- Debe incluir un pantallazo del video donde se vean todos los miembros del equipo bien identificados (Véase figura abajo)
- Presenta un video de todas las actividades realizadas. El video debe tener una duración mínima entre 8 y 12 minutos aproximadamente. Se demuestra el trabajo colaborativo. Cada estudiante debe presentarse con su rostro y nombre; y explicar su contribución al desarrollo. **Nota: Estudiante que no aparece en el video con foto presentándose y explicando contenido, no tiene calificación en la tarea. En caso de que un estudiante no pueda participar del video con sus compañeros, debe entregar su video individual explicando su participación y explicando resultados en detalle de la tarea.**



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 9: Repositorio Git

- Crear un repositorio (**GitLab o GitHub**) para colocar las tareas del curso según especificaciones
- El repositorio debe mostrar en la *Página Principal* el nombre y logo de la institución, el docente, el curso, el semestre, el nombre del proyecto de Aula, el propósito (brevemente); el **NÚMERO DE GRUPO DE ESTUDIANTES** y los nombres del equipo de estudiantes.
- En la *Sección Wiki* del repositorio, se debe mostrar el **Nombre del Proyecto**, la descripción detallada, el **Caso de Estudio**, los miembros del equipo con su foto respectiva
- Recuerde colocar **SOLAMENTE** un enlace a cada video de sustentación. El repositorio no le permitirá colocar videos.
- La estructura del repositorio debe ser la siguiente:
 - Tarea1
 - Tarea2
 - Tarea3
 - Tarea4
 - Tarea5
 - Tarea6
- Debe incluir un pantallazo del repositorio tal como se muestra a continuación

 JustRonin-03

Add files via upload

9c59e2b · 3 weeks ago

 8 Commits

 Tarea-02	Add files via upload	3 weeks ago
 Tarea-03	Create README.md	3 weeks ago
 Tarea-05	Create README.md	3 weeks ago
 Tarea-06	Create README.md	3 weeks ago
 README.md	Update README.md	3 weeks ago

Institución Universitaria Pascual Bravo

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Curso: Base de Datos I (ET0057)

Profesor: Jaime E. Soto U.

Grupo: #4

Propósito

Este repositorio contiene las tareas prácticas del curso **Base de Datos I**, desarrolladas por el equipo de trabajo como parte de la evaluación del semestre.
Cada carpeta corresponde a una de las tareas solicitadas en clase.

Miembros del Equipo

- Líder: Luis Fernando Cadena Osorio
- Integrante: Juan Camilo Pulgarin Cortes
- Integrante: Manuel David Fuentes Fernandez

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	10	
2	Entidades en detalle (atributos)	10	
3	Inventario de Relaciones	10	
4	Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)	10	
5	Análisis de resultados de las actividades realizadas	5	
6	Conclusiones individuales	5	
7	Presentación documento. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	Video de sustentación.	40	
9	Repositorio GIT	5	
	TOTAL	100	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Entidades fuertes y débiles

Entidad Fuerte

- **Definición:** Es aquella que puede ser identificada de manera única por su propia clave primaria (atributo o conjunto de atributos propios).
- **Características:**
 - Tiene una clave primaria propia.
 - No depende de otra entidad para existir.
 - Representa objetos independientes en el mundo real.
- **Ejemplo:**
 - Paciente (ID_Paciente, Nombre, Edad, Dirección)
 - El ID_Paciente es suficiente para identificar a cada paciente sin necesidad de otra entidad.

Entidad Débil

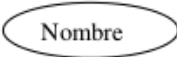
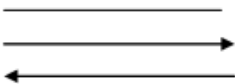
- **Definición:** Es aquella que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificarse de manera única; necesita de la clave primaria de una entidad fuerte (denominada entidad propietaria) para formar su clave primaria compuesta.
- **Características:**
 - Tiene una clave parcial (atributo identificador), pero esta por sí sola no es única.
 - Su existencia depende de una entidad fuerte.
 - Se representa en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
 - Su relación con la entidad fuerte es normalmente de dependencia (identifying relationship).
- **Ejemplo:**
 - Consulta (Nro Consulta, Fecha, ID_Paciente)
 - El número de consulta (Nro Consulta) por sí solo no identifica de manera única una consulta, ya que puede repetirse entre diferentes pacientes.
 - La clave primaria compuesta sería (ID_Paciente + NroConsulta).

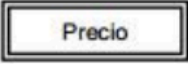
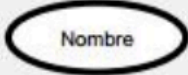
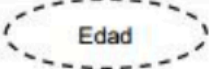
Diferencia Clave

- **Entidad fuerte:** independiente, tiene una clave primaria propia.
- **Entidad débil:** dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

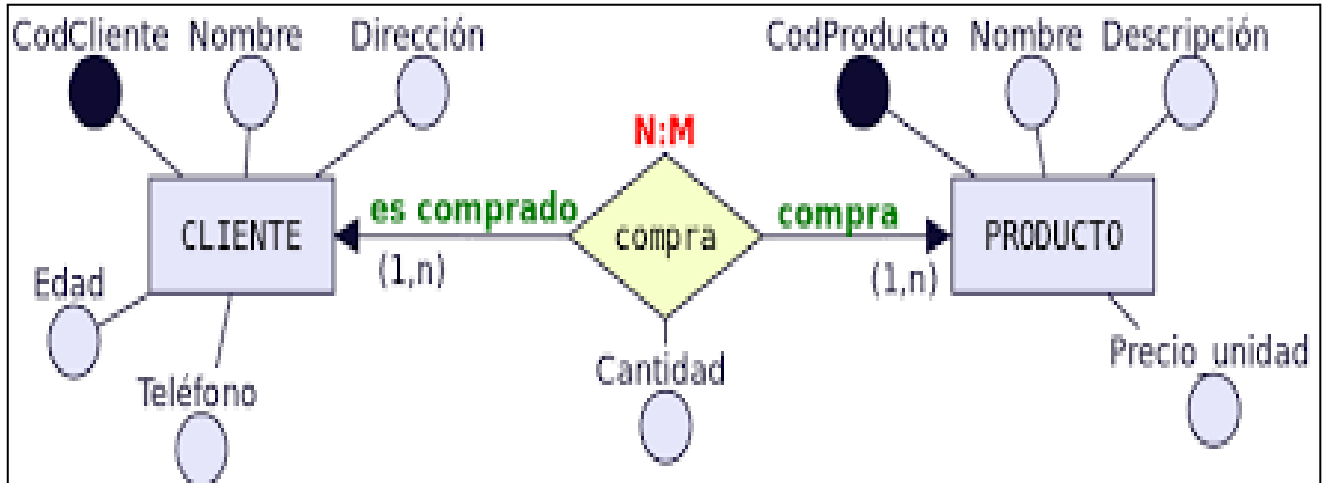
ANEXO B
Modelo Conceptual - Símbolos

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	EJEMPLO
Rectángulos: representan conjuntos de Entidades.	Entidad 	
Elipses: representan atributos	Atributo 	
Líneas: conectan los atributos a los conjuntos de entidades, y los conjuntos de relaciones	Conexión 	
Rombos: representan relaciones.	Relación 	

Símbolo	Significado	Ejemplo
	Entidad Fuerte	
	Entidad Débil	
	Atributo	
	Relación	
	Atributo multivaluado	
	Atributo Derivado	

ANEXO C
Modelo Conceptual
Diagrama Entidad-Relación

Diagrama clásico de Entidad-Relación de Chen



ANEXO D
Modelo Conceptual - Cardinalidades

TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Una a una : La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 —  — 1
1:N	Una a muchas: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 —  — N
N:M	Muchas a muchas: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N —  — M

Relaciones - Cardinalidades (Chen y Pata de Gallo)

